



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH138

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

Σετ Σημειώσεων 1: Συναρτήσεις μιας Πραγματικής Μεταβλητής

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Haeussler, Richard and Richard (2022): Κεφ. 2, 3, 4; Pemberton and Rau (2018): Κεφ. 1, 3, 4, 9; Jacques (2017): Κεφ. 1, 2

Περίγραμμα διάλεξης

- Τι είναι συνάρτηση
- Πεδίο ορισμού – πεδίο τιμών: Παραδείγματα
- Γραμμικές συναρτήσεις: κλίση ευθείας, εξίσωση ευθείας γραμμής, παραδείγματα
- Επίλυση γραμμικών συναρτήσεων
- Πολυωνυμικές - δευτεροβάθμιες συναρτήσεις
- Επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων – σχεδιασμός γραφικής παράστασης
- Παραδείγματα – Χρήσιμες Οικονομικές συναρτήσεις
- Εκθετικές συναρτήσεις
- Λογαριθμικές συναρτήσεις

Ορισμοί

- Μια **συνάρτηση** αναθέτει σε κάθε **αριθμό εισροής**, έναν **αριθμό εκροής**. Δηλαδή, είναι μια αντιστοίχιση ή σχέση μεταξύ μιας **εισόδου** ή ενός **συνόλου εισόδων** και μιας **εξόδου**.
- Γράφουμε ότι το **y , η έξοδος**, είναι μια **συνάρτηση f του x** , της εισόδου ή **$y = f(x)$** . Αυτό σημαίνει ότι για κάθε τιμή του y αντιστοιχεί μία τιμή του x .
- Συχνά γράφουμε $y = f(x)$, x είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή, y η εξαρτημένη μεταβλητή.
- Το y θα μπορούσε να είναι μια γραμμική λειτουργία του x όπου η σχέση μπορεί να εκφραστεί σε ευθεία γραμμή. Ή θα μπορούσε να είναι μη γραμμική όπου θα μπορούσε να εκφραστεί γραφικά ως καμπύλη.

Ορισμοί (συν.)

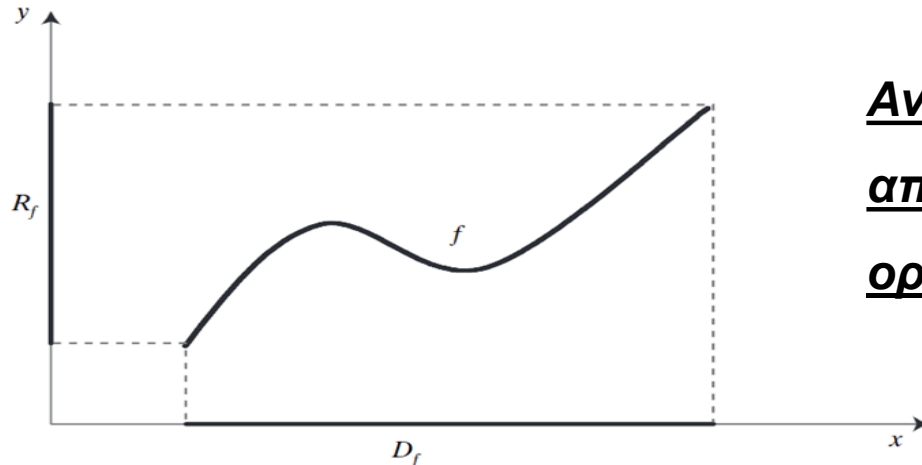
- Το πεδίο ορισμού, D , μιας συνάρτησης είναι **το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών για τους οποίους ο τύπος της συνάρτησης έχει νόημα** και ορίζει μια πραγματική τιμή, δηλαδή, το σύνολο των δυνατών τιμών που μπορεί να πάρει η ανεξάρτητη μεταβλητή x .
- Όταν δίνεται μόνο ο τύπος μιας συνάρτησης, το πεδίο ορισμού είναι το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο των πραγματικών αριθμών στο οποίο ο τύπος είναι καλά ορισμένος.
- Το πεδίο τιμών, R , μιας συνάρτησης $f: X \rightarrow Y$ είναι **το σύνολο όλων των πραγματικών τιμών που η συνάρτηση μπορεί να παράγει, δηλαδή το σύνολο όλων των $f(x)$ για τα x που ανήκουν στο πεδίο ορισμού X .**
- Για να πούμε ότι είναι ίσες δύο συναρτήσεις $f, g: X \rightarrow Y$, και να γράψουμε $f = g$, πρέπει
 1. Το πεδίο ορισμού της f να είναι ίσο με το πεδίο ορισμού της g .
 2. Για κάθε x που ανήκει στο πεδίο ορισμού της f και g , ισχύει $f(x) = g(x)$.

Παράδειγμα 1:

- Έστω η συνάρτηση $y = f(x) = 5x^2 + 3x + 10$. Η τιμή της y για $x=2$ βρίσκεται αν αντικαταστήσουμε το x με την τιμή 2. Έχουμε:

$$y = f(2) = 5(2^2) + 3(2) + 10 = 5 * 4 + 6 + 10 = 20 + 6 + 10 = 36$$

- Η τιμή του x για την οποία υπολογίζεται η $f(x)$ θα πρέπει να εμπίπτει στο σύνολο των τιμών που μπορεί να πάρει η x , R . Με άλλα λόγια η x πρέπει να ανήκει στο πεδίο ορισμού της f , D .



Ανάλογα με τον ορισμό της συνάρτησης f (διαφέρει από παράδειγμα σε παράδειγμα), ορίζεται το πεδίο ορισμού.

Εύρεση πεδίου ορισμού: Προσοχή!

1. Όταν η f είναι κλάσμα, ο παρονομαστής πρέπει να είναι πάντα διαφορετικός από το μηδέν!
2. Όταν η f έχει τετραγωνική ρίζα, η έκφραση υπό της τετραγωνικής ρίζας πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός! Δεν ορίζεται τετραγωνική ρίζα ενός αρνητικού αριθμού!!!
3. Όταν η f περιέχει λογάριθμο, η έκφραση του λογαρίθμου πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη του μηδενός! Δεν ορίζεται λογάριθμος αρνητικού αριθμού ή μηδέν!!!

Παράδειγμα 2:

Να βρεθεί το πεδίο ορισμού των συναρτήσεων

$$f_1(x) = \frac{1}{2x+12} \quad \text{και} \quad f_2(x) = \sqrt{5x-80}$$

Απάντηση:

Για την $f_1(x) = \frac{1}{2x+12}$ ο παρονομαστής πρέπει να είναι διαφορετικός από το μηδέν.

Επομένως, $2x + 12 \neq 0 \Rightarrow 2x \neq -12 \Rightarrow x \neq -6$.

Το πεδίο ορισμού ορίζεται ως: $D = (-\infty, -6) \cup (-6, +\infty)$

Για την $f_2(x) = \sqrt{5x-80}$ η έκφραση κάτω από την τετραγωνική ρίζα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Επομένως, $5x - 80 \geq 0 \Rightarrow 5x \geq 80 \Rightarrow x \geq 16$.

Το πεδίο ορισμού ορίζεται ως: $D = [16, +\infty)$

Παράδειγμα 3:

Έστω ότι η συνάρτηση $f(x) = 6x^2 + 8$ έχει πεδίο ορισμού $D = [2, \infty)$. Να βρεθεί το πεδίο τιμών της.

Απάντηση:

Από το πεδίο ορισμού $D = [2, \infty)$, η τιμή 2 συμπεριλαμβάνεται στις τιμές που μπορεί να πάρει η x , οπότε μπορούμε να υπολογίσουμε

$$f(2) = 6(2^2) + 8 = 6(4) + 8 = 24 + 8 = 32$$

Επομένως το πεδίο τιμών είναι $R = [32, \infty)$

Αποτύπωση πεδίου ορισμού ή πεδίου τιμών

1. Η τιμή που ακολουθεί ή προηγείται της τετράγωνης παρένθεσης “[” ή “]” συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο ορισμού ή τιμών κι επομένως μπορεί να υπολογιστεί η τιμή της συνάρτησης f για τη συγκεκριμένη τιμή.
2. Η τιμή που ακολουθεί ή προηγείται της παρένθεσης “(” ή “)” δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο ορισμού ή τιμών και δεν μπορεί να υπολογιστεί η τιμή της συνάρτησης f για τη συγκεκριμένη τιμή.
3. Όταν το άπειρο $-\infty$ ή $+\infty$ συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο ορισμού ή πεδίο τιμών, ακολουθεί ή προηγείται της παρένθεσης “(” ή “)”.
4. Αν ο τύπος της συνάρτησης δεν περιέχει παρονομαστές, ρίζες ή λογαρίθμους, το πεδίο ορισμού της είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών, R .

Άσκηση 1:

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 3x^2 + 5x - 2$$

(α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

(β) Να υπολογίσετε τις τιμές: $f(0)$, $f(-2)$ και $f(1)$

Απάντηση:

(α) Η συνάρτηση δεν περιέχει παρονομαστή ή τετραγωνική ρίζα, ή λογάριθμο, επομένως το πεδίο ορισμού είναι ίδιο με το πεδίο τιμών, $D=\mathbb{R}$.

$$(β) f(0) = 3(0^2) + 5(0) - 2 \Rightarrow f(0) = -2$$

$$f(-2) = 3(-2^2) + 5(-2) - 2 \Rightarrow f(-2) = 3(4) - 10 - 2 \Rightarrow f(-2) = 12 - 12 = 0$$

$$f(1) = 3(1^2) + 5(1) - 2 \Rightarrow f(1) = 3(1) - 5 - 2 \Rightarrow f(1) = 3 - 7 = -4$$

Άσκηση 2:

Να βρεθούν τα πεδία ορισμού των παρακάτω συναρτήσεων:

$$(\alpha) f(x) = \frac{1}{x-3}$$

$$(\beta) g(x) = \sqrt{x-2}$$

$$(\gamma) h(x) = \ln(x+1)$$

Απάντηση:

$$(\alpha) f(x) = \frac{1}{x-3}$$

Ο παρονομαστής της συνάρτησης πρέπει να είναι διαφορετικός του μηδενός. Επομένως,

$$x - 3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$$

Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι: $D = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$

Άσκηση 2 (συν.):

Απάντηση:

$$(\beta) \ g(x) = \sqrt{x - 2}$$

Η έκφραση υπό της τετραγωνικής ρίζας πρέπει να είναι μη αρνητική. Επομένως,

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$$

Άρα το πεδίο ορισμού της g είναι: $D = [2, +\infty)$

$$(\gamma) \ h(x) = \ln(x + 1)$$

Η έκφραση μέσα στο λογάριθμο πρέπει να είναι θετική. Επομένως,

$$x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$$

Άρα το πεδίο ορισμού της h είναι: $D = (-1, +\infty)$

Γραμμικές συναρτήσεις

Αν η εξίσωση είναι **γραμμική**, θα γράφαμε τη σχέση ως

$$y = f(x) = \alpha x + \beta$$

όπου α είναι η κλίση και β είναι ο σταθερός όρος που αντικατοπτρίζει το σημείο στο οποίο η γραμμή διασχίζει τον κάθετο άξονα Υ.

Γραμμική συνάρτηση: Παράδειγμα

- Ας υποθέσουμε ότι μοντελοποιούσαμε τη σχέση μεταξύ της μέσης βαθμολογίας ενός μαθητή, y (σε ποσοστό) και του αριθμού των ωρών που μελετήθηκαν ετησίως, x .
- Ας υποθέσουμε ότι η σχέση μπορεί να γραφτεί ως **γραμμική συνάρτηση**

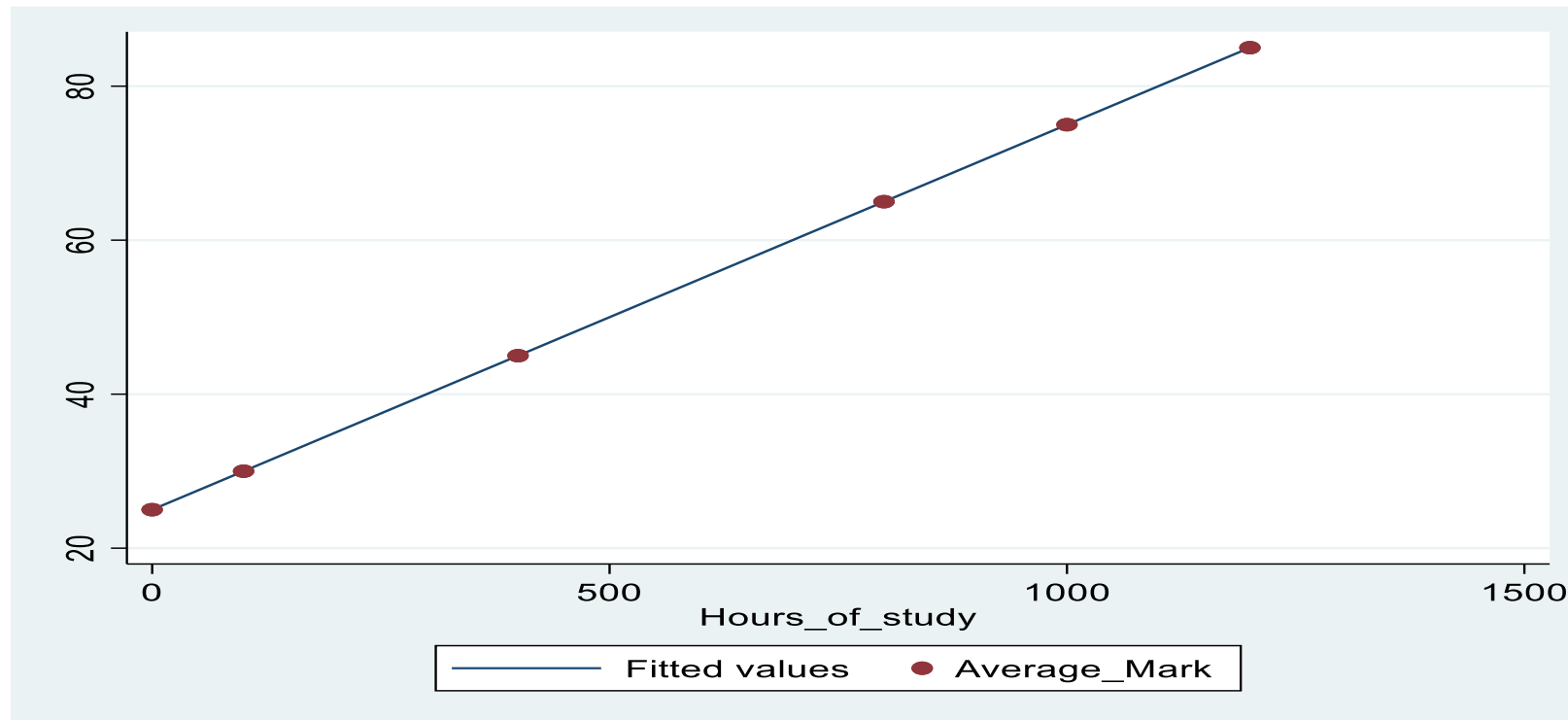
$$y = 25 + 0,05x$$

Ο σταθερός όρος, β , είναι 25 και η κλίση, α , είναι 0,05. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς μελέτη ($x=0$), ο φοιτητής θα μπορούσε να περιμένει να κερδίσει ένα βαθμό 25%.

Για κάθε ώρα μελέτης, ο βαθμός θα βελτιωνόταν κατά μέσο όρο κατά 0,05%, οπότε άλλες 100 ώρες μελέτης θα οδηγούσαν σε αύξηση της βαθμολογίας κατά 5%.

Γραμμική συνάρτηση: Παράδειγμα (συν.)

Γράφημα: Ώρες μελέτης ως προς τη βαθμολογία που αποκτήθηκε



Γραμμική συνάρτηση: Παράδειγμα (συν.)

- Στο παραπάνω γράφημα, η κλίση είναι θετική, δηλαδή η γραμμή κλίνει προς τα πάνω από αριστερά προς τα δεξιά.
- Σε άλλα παραδείγματα η κλίση θα μπορούσε να είναι μηδέν ή αρνητική.
- Για μια ευθεία γραμμή η κλίση είναι σταθερή – δηλαδή η ίδια κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής.

Κλίση ευθείας γραμμής

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να υπολογίσουμε την κλίση μιας ευθείας γραμμής παίρνοντας οποιαδήποτε δύο σημεία στη γραμμή (x_1, y_1) και (x_2, y_2) , με $x_1 \neq x_2$ είναι και διαιρώντας την αλλαγή σε y με την αλλαγή στο x :

$$\alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Το Δέλτα “Δ” υποδηλώνει την αλλαγή σε μια μεταβλητή.

Εξίσωση ευθείας γραμμής

- Η εξίσωση της ευθείας γραμμής, η οποία διέρχεται από το σημείο (x_1, y_1) και έχει κλίση α δίνεται από τη σχέση:

$$y = y_1 + \alpha(x - x_1)$$

- Το σημείο τομής δύο ευθειών $f_1(x) = \beta_1 + \alpha_1 x$ και $f_2(x) = \beta_2 + \alpha_2 x$ προκύπτει αν λύσουμε την εξίσωση των δύο ευθειών ως προς x και αντικαταστήσουμε την τιμή του x σε μία από τις εξισώσεις.

Εξίσωση ευθείας γραμμής (συν.)

$$f_1(x) = f_2(x) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \beta_1 + \alpha_1 x = \beta_2 + \alpha_2 x$$

$$\Rightarrow \alpha_1 x - \alpha_2 x = -\beta_1 + \beta_2$$

$$\Rightarrow (\alpha_1 - \alpha_2)x = -\beta_1 + \beta_2$$

$$\Rightarrow x = \frac{-\beta_1 + \beta_2}{\alpha_1 - \alpha_2}$$

$$\text{Για } x = \frac{-\beta_1 + \beta_2}{\alpha_1 - \alpha_2}, f_1(x) = \beta_1 + \alpha_1 x \Rightarrow f_1\left(\frac{-\beta_1 + \beta_2}{\alpha_1 - \alpha_2}\right) = \beta_1 + \alpha_1\left(\frac{-\beta_1 + \beta_2}{\alpha_1 - \alpha_2}\right)$$

Άσκηση 3:

Έστω δύο σημεία $(x_1, y_1) = (100, 30)$ και $(x_2, y_2) = (1000, 75)$.

(α) Να υπολογιστεί η κλίση της ευθείας.

(β) Χρησιμοποιώντας την απάντηση στο ερώτημα (α) να βρεθεί η εξίσωση της ευθείας που ορίζεται από το σημείο $(100, 30)$.

Απάντηση:

(α) Θα υπολογίσουμε την κλίση ως

$$\alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{75 - 30}{1000 - 100} = \frac{45}{900} = 0,05$$

(β)

$$y = y_1 + \alpha(x - x_1) \Rightarrow y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \Rightarrow$$

$$y = 30 + 0,05(x - 100) \Rightarrow y = 30 + 0,05x - 5 \Rightarrow y = 25 + 0,05x$$

Άσκηση 4:

Η ζητούμενη ποσότητα ενός προϊόντος (y) εξαρτάται από την τιμή του (x).

Αν η τιμή είναι €60, η ζητούμενη ποσότητα είναι 80 μονάδες

Αν η τιμή αυξηθεί σε €80, η ζητούμενη ποσότητα θα μειωθεί σε 40 μονάδες

Αν η σχέση ζητούμενης ποσότητας και τιμής είναι γραμμική, ποια είναι η συνάρτηση που συνδέει τα δύο μεγέθη;

Απάντηση:

Η γραμμική συνάρτηση διέρχεται από τα σημεία:

$$(x_1, y_1) = (60, 80) \text{ και } (x_2, y_2) = (80, 40)$$

Άσκηση 4 (συν.):

Άρα:

$$y = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

$$y = 80 + \frac{40 - 80}{80 - 60}(x - 60)$$

$$y = 80 + \frac{(-40)}{20}(x - 60)$$

$$y = 80 - 2(x - 60)$$

$$y = 80 - 2x + 120$$

$$y = 200 - 2x$$

Άσκηση 5:

Έστω ότι η ζήτηση ενός προϊόντος περιγράφεται από τη συνάρτηση $Q_D = 75 - 3P$ και η προσφορά από τη συνάρτηση $Q_S = 25 + 2P$. Να υπολογιστεί το σημείο ισορροπίας της αγοράς του προϊόντος.

Απάντηση:

Για να υπάρχει ισορροπία στην αγορά ισχύει ζήτηση=προσφορά. Δηλαδή,

$$Q_D = Q_S \Rightarrow 75 - 3P = 25 + 2P$$

$$\Rightarrow -3P - 2P = 25 - 75$$

$$\Rightarrow -5P = -50$$

$$\Rightarrow P = 10$$

$$\text{Για } P = 10, Q_D = 75 - 3P \Rightarrow Q_D = 75 - 3(10) \Rightarrow Q_D = 75 - 30 \Rightarrow Q_D = 45$$

$$\text{Για } P = 10, Q_S = 25 + 2P \Rightarrow Q_S = 25 + 2(10) \Rightarrow Q_S = 25 + 20 \Rightarrow Q_S = 45$$

Επίλυση γραμμικών εξισώσεων – εύρεση ριζών

- Το σημείο στο οποίο μια γραμμή διασχίζει τον άξονα x είναι γνωστό ως *ρίζα*.
- Μια ευθεία γραμμή θα έχει **μία ρίζα** (εκτός από μια οριζόντια γραμμή όπως $y=4$ που δεν έχει ρίζες).
- Για να βρούμε τη ρίζα μιας συνάρτησης $f(x)$ ή y , θέτουμε τη συνάρτηση ίση με το μηδέν. Γραμμική συνάρτηση $y = 25 + 0,05x$. Θέτουμε $y=0$,
$$0 = 25 + 0,05x$$
- Επίλυση για x : $0,05x = -25$ (το 25 μεταφέρεται στην άλλη πλευρά της εξίσωσης και έτσι αλλάζει πρόσημο). Έτσι, η ρίζα είναι $x = -500$ ($= -25 / 0,05$)

Άσκηση 6:

Να λυθούν οι ακόλουθες γραμμικές εξισώσεις:

(α) $10x - 1 = 15 - 6x$

(β) $9x - 8 = 11x - 10$

(γ) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$

(δ) $7 + \frac{x}{3} = 8 + \frac{x}{4}$

(ε) $2(x - 1) - 3(x - 2) + 4(x - 3) = 2(x + 5)$

(ζ) $2(3 + 4x) - 2 = 3 - 5(1 - x)$

Άσκηση 6 (συν.):

Απάντηση:

$$(α) \ 10x - 1 = 15 - 6x$$

Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, δηλαδή μετακινούμε τους όρους με x στην αριστερή πλευρά και κρατάμε όλες τις σταθερές στη δεξιά πλευρά. *Θυμηθείτε να αλλάξετε το πρόσημο των όρων όταν αλλάζουν πλευρά.*

$$10x - 1 = 15 - 6x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 10x + 6x = 15 + 1$$

$$\Rightarrow 16x = 16$$

$$\Rightarrow \frac{16x}{16} = \frac{16}{16}$$

$$\Rightarrow x = 1$$

Άσκηση 6 (συν.):

Απάντηση:

$$(γ) \frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5$$

- Μετασχηματίζουμε τα κλάσματα έτσι ώστε να έχουν τον ίδιο παρονομαστή (ομώνυμα κλάσματα).
- Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή του πρώτου κλάσματος με τον παρονομαστή του δεύτερου κλάσματος και τον αριθμητή και τον παρονομαστή του δεύτερου με τον παρονομαστή του πρώτου κλάσματος.
- Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή του κλάσματος στην αριστερή πλευρά με τον παρονομαστή του κλάσματος στη δεξιά πλευρά και τον παρονομαστή του κλάσματος στην αριστερή πλευρά με τον αριθμητή της δεξιάς πλευράς.
- Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους (όπως στα προηγούμενα παραδείγματα) και λύνουμε ως προς x .

Άσκηση 6 (συν.):

Απάντηση:

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 5 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{3x}{6} + \frac{2x}{6} = 5$$

$$\Rightarrow \frac{5x}{6} = 5 \text{ το οποίο μπορεί να γραφει ως } \frac{5x}{6} = \frac{5}{1}$$

$$\Rightarrow 5x * 1 = 6 * 5$$

$$\Rightarrow 5x = 30 \Rightarrow \frac{5x}{5} = \frac{30}{5} \Rightarrow x = 6$$

=> Τα υπόλοιπα ερωτήματα να απαντηθούν στο σπίτι.

Πολυωνυμικές συναρτήσεις

- Η συνάρτηση P που ορίζεται για όλες τις τιμές του x , από την

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

όπου $a_0, a_1, \dots, a_n$ είναι σταθερές και $a_0 \neq 0$, ονομάζεται **γενικό πολυώνυμο βαθμού n** .

- Η εξίσωση $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ ονομάζεται **γενική εξίσωση n -οστού βαθμού**.

Δευτεροβάθμιες συναρτήσεις

Όταν η μέγιστη δύναμη στην οποία είναι υψωμένη η μεταβλητή x ενός πολυωνύμου είναι 2, τότε μιλάμε για πολυώνυμο δευτέρου βαθμού ή δευτεροβάθμια συνάρτηση.

- Η γενική μορφή των δευτεροβάθμιων συναρτήσεων είναι η εξής:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

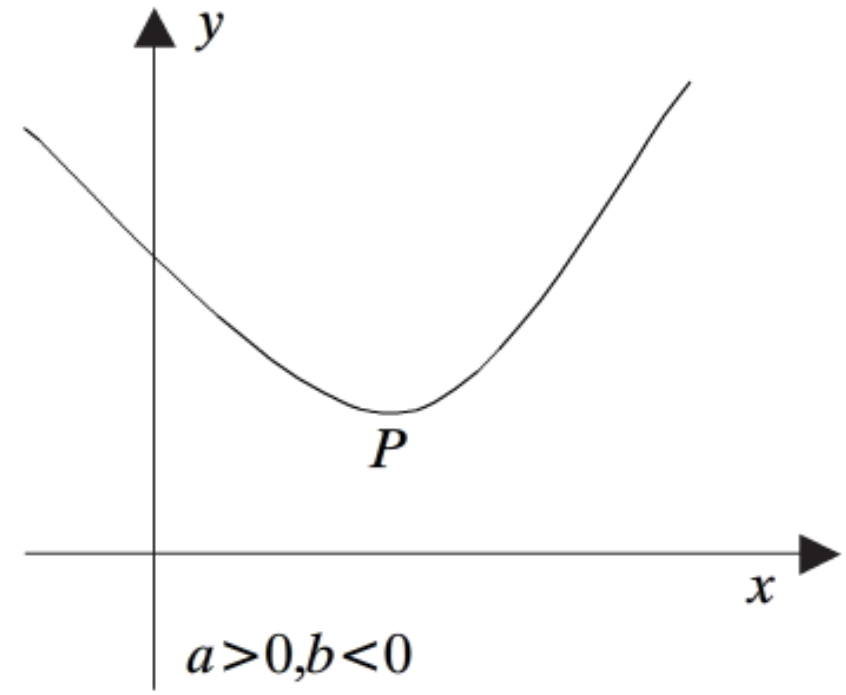
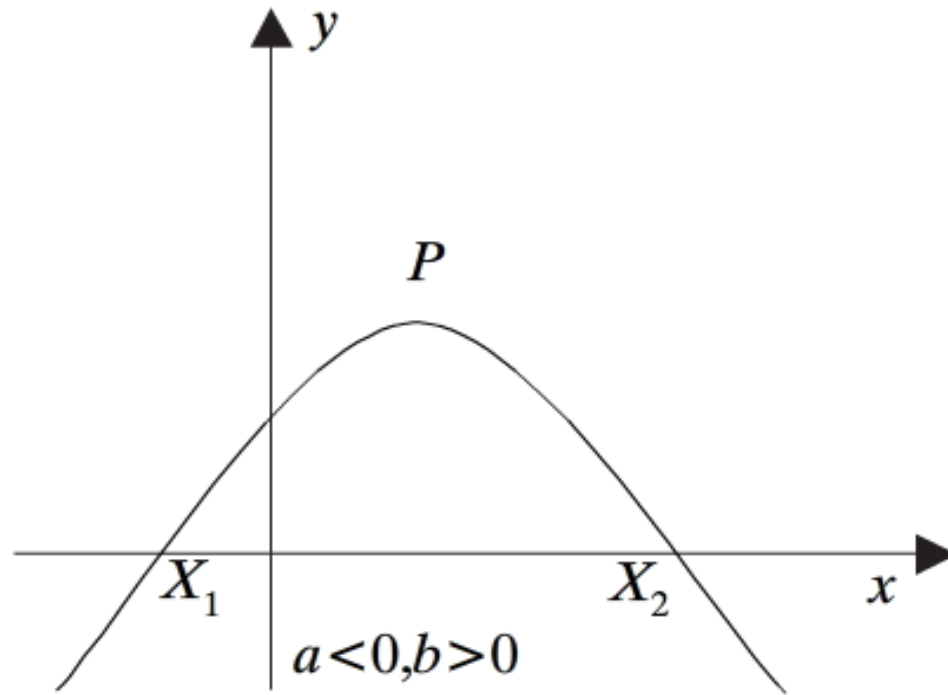
όπου a , b , c είναι οι παράμετροι που περιγράφουν το σχήμα της συνάρτησης με το $a \neq 0$.

- Οι δευτεροβάθμιες συναρτήσεις έχουν μια πρόσθετη παράμετρο σε σύγκριση με τις γραμμικές συναρτήσεις, τον όρο ax^2 .

Δευτεροβάθμιες συναρτήσεις (συν.)

- Η γραμμική συνάρτηση είναι ειδική περίπτωση της δευτεροβάθμιας όπου $a=0$.
- Ο σταθερός όρος c εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το πού η συνάρτηση διασχίζει τον άξονα y .
- Καθώς το x γίνεται πολύ μεγάλο, ο όρος x^2 θα κυριαρχήσει.
- Η γραφική παράσταση ονομάζεται παραβολή, κι έτσι, εάν το a είναι θετικό, η συνάρτηση θα έχει σχήμα $\cup$, ενώ αν το a είναι αρνητικό θα έχει σχήμα $\cap$.

Δευτεροβάθμιες συναρτήσεις (συν.)



Επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων – εύρεση ριζών

- Μια δευτεροβάθμια εξίσωση έχει **δύο ρίζες**.
- Οι ρίζες μπορεί να είναι **ξεχωριστές (δηλαδή διαφορετικές μεταξύ τους)**, ή μπορεί να είναι οι **ίδιες (επαναλαμβανόμενες ρίζες)**. Μπορεί να είναι **πραγματικοί αριθμοί** (π.χ. 1,7, -2,357, 4 κ.λπ.) ή αυτό που είναι γνωστό ως **μιγαδικοί αριθμοί**.
- Οι ρίζες μπορούν να ληφθούν είτε με την παραγοντοποίηση της εξίσωσης, με την «συμπλήρωση του τετραγώνου», είτε με τη χρήση του τύπου:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων – εύρεση ριζών (συν.)

Γράφουμε,

$$ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

- Εάν $b^2 > 4ac$, η συνάρτηση θα έχει δύο μοναδικές ρίζες και θα τέμνει τον οριζόντιο άξονα σε δύο διαφορετικά σημεία.
- Εάν $b^2 = 4ac$, η συνάρτηση θα έχει δύο ίσες ρίζες και θα τέμνει τον οριζόντιο άξονα σε ένα μόνο σημείο.
- Εάν $b^2 < 4ac$, η συνάρτηση δε θα έχει πραγματικές ρίζες (μόνο σύνθετες ρίζες) και δεν θα τέμνει τον οριζόντιο άξονα σε κανένα σημείο. Η συνάρτηση θα είναι πάντα πάνω από τον οριζόντιο άξονα.

Επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων – εύρεση ριζών (συν.)

Η συνάρτηση $f(x) = ax^2 + bx + c$

- Έχει ελάχιστο στο σημείο $x = -b/2a$, εάν $a > 0$
- Έχει μέγιστο στο σημείο $x = -b/2a$, εάν $a < 0$
- Μπορεί να γραφτεί σε ισοδύναμη μορφή ως $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, όπου x_1, x_2 οι ρίζες της $ax^2 + bx + c = 0$

Άσκηση 7:

Να λυθεί η δευτεροβάθμια εξίσωση $y = -3x^2 + 30x - 27$, να προσδιοριστεί το ελάχιστο ή μέγιστο και να σχεδιαστεί η γραφική της παράσταση.

Απάντηση:

Θέτουμε $y = 0$ και γράφουμε $-3x^2 + 30x - 27 = 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = -3, b = 30, c = -27$$

$$b^2 - 4ac = 30^2 - 4 * (-3) * (-27) = 900 - 324 = 576$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-30 \pm \sqrt{576}}{2 * (-3)} = \begin{cases} x_1 = \frac{-30 - 24}{-6} = \frac{-54}{-6} = 9 \\ x_2 = \frac{-30 + 24}{-6} = \frac{-6}{-6} = 1 \end{cases}$$

Άσκηση 7 (συν.):

- Άρα οι ρίζες της συνάρτησης είναι $x_1 = 9$ και $x_2 = 1$. Η συνάρτηση γράφεται σε ισοδύναμη μορφή

$$y = f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = -3(x - 9)(x - 1)$$

- Για να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση πρέπει να βρούμε τα σημεία στα οποία η συνάρτηση τέμνει τον οριζόντιο άξονα και είναι οι ρίζες της εξίσωσης. Κάνοντας επαλήθευση:

$$\text{Για } x_1 = 9, \quad y = (-3)9^2 + 30(9) - 27 \Rightarrow y = (-3)81 + 270 - 27 \Rightarrow y = -243 + 270 - 27 \Rightarrow y = 0$$

$$\text{Για } x_2 = 1, \quad y = (-3)1^2 + 30(1) - 27 \Rightarrow y = -3 + 30 - 27 \Rightarrow y = 0$$

Επομένως, τα σημεία τομής του οριζόντιου άξονα είναι τα:

$$(x_1, y_1) = (9, 0), \quad (x_2, y_2) = (1, 0)$$

Άσκηση 7 (συν.):

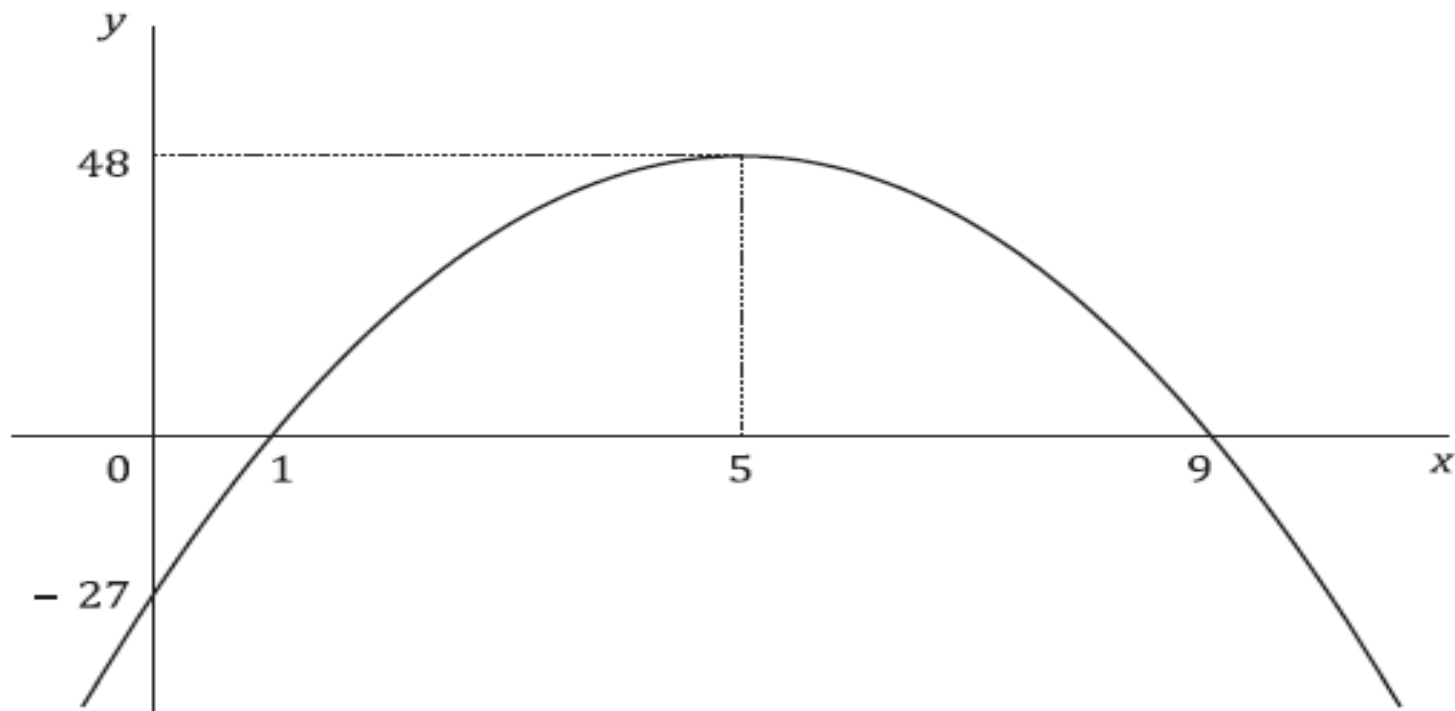
- Η συνάρτηση έχει μέγιστο γιατί $a = -3$. Το μέγιστο είναι στο σημείο:

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-30}{2(-3)} = \frac{-30}{-6} = 5$$

$$\text{Για } x = 5, y = (-3)5^2 + 30(5) - 27 \Rightarrow y = (-3)25 + 150 - 27 \Rightarrow y = -75 + 150 - 27 \Rightarrow y = 48$$

Μέγιστο: $(x, y) = (5, 48)$

Άσκηση 7 (συν.):



Η παραβολή $y = -3x^2 + 30x - 27$.

Άσκηση 8:

Να λυθούν οι δευτεροβάθμιες εξισώσεις και να προσδιοριστεί το ελάχιστο ή μέγιστο σημείο των συναρτήσεων:

(α) $f(x) = x^2 + x - 6$

(β) $g(x) = 9x^2 + 6x + 1$

(γ) $h(x) = -12x^2 - 25x$

Άσκηση 8 (συν.):

Απάντηση:

$$(\beta) \ g(x) = 9x^2 + 6x + 1$$

Θέτουμε $g(x) = 0$ και γράφουμε $9x^2 + 6x + 1 = 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 9, b = 6, c = 1$$

$$b^2 - 4ac = 6^2 - 4 * 9 * 1 = 36 - 36 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-6 \pm \sqrt{0}}{2 * 9} = \frac{-6}{18} = \frac{-1}{3}$$

Υπάρχουν 2 ίσες ρίζες!!! 2, επειδή η συνάρτηση είναι δευτεροβάθμια (τετραγωνική) και ίσες επειδή

$$b^2 - 4ac = 0!!$$

Άσκηση 8 (συν.):

Απάντηση:

Άρα, η $g(x) = 9x^2 + 6x + 1$

Γράφεται σε ισοδύναμη μορφή

$$g(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = 9(x - (-1/3))(x - (-1/3)) = (3x + 1)(3x + 1)$$

Έχει ελάχιστο (επειδή $a > 0$) στο σημείο $x = -\frac{6}{2 \cdot 9} = -\frac{1}{3} = -0,33$

$$\text{Για } x = -\frac{1}{3}, \quad g(x) = 9\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 6\left(-\frac{1}{3}\right) + 1 \Rightarrow g(x) = 9\frac{1}{9} - 2 + 1 \Rightarrow g(x) = 0$$

Ελάχιστο: $(x, y) = \left(-\frac{1}{3}, 0\right)$

=> Τα υπόλοιπα ερωτήματα να απαντηθούν στο σπίτι.

Χρήσιμες συναρτήσεις

Έστω η συνάρτηση παραγωγής $Q = K^a L^{1-a}$, όπου Q το προϊόν που παράγεται χρησιμοποιώντας τους συντελεστές παραγωγής κεφάλαιο, K , κι εργασία, L , με a το μερίδιο κεφαλαίου και $1-a$ το μερίδιο της εργασίας. Το κεφάλαιο, K , θεωρείται σταθερός συντελεστής παραγωγής και η εργασία, L , είναι μεταβλητός συντελεστής παραγωγής.

- Συνολικό προϊόν, Total Product, Q
- Μέσο προϊόν, Average Product, $AP = \frac{Q}{L}$
- Οριακό προϊόν, Marginal Product, $MP = \frac{dQ}{dL} = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$
- Σταθερό κόστος, Fixed Cost, FC
- Μεταβλητό κόστος, Variable Cost, $VC = VC(Q)$

Χρήσιμες συναρτήσεις (συν.)

- Συνολικό κόστος, Total Cost, $TC(Q) = FC + VC(Q)$
- Μέσο σταθερό κόστος, Average Fixed Cost, $AFC = \frac{FC}{Q}$
- Μέσο μεταβλητό κόστος, Average Variable Cost, $AVC = \frac{VC}{Q}$
- Μέσο συνολικό κόστος, Average Total Cost, $ATC = \frac{TC}{Q}$
- Οριακό κόστος, Marginal Cost, $MC = \frac{dTC}{dQ} = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
- Συνολικά έσοδα, Total Revenue, $TR = P \times Q$
- Μέσα συνολικά έσοδα, Average Total Revenue, $ATR = \frac{TR}{Q}$
- Οριακά έσοδα, Marginal Revenue, $MR = \frac{dTR}{dQ} = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

Άσκηση 9:

Η συνάρτηση ζήτησης ενός μονοπωλητής δίνεται από την εξίσωση

$$P = 50 - 2Q$$

- (α) Να γραφεί η συνάρτηση συνολικών εσόδων.
- (β) Να υπολογιστεί η τιμή Q η οποία μεγιστοποιεί να συνολικά έσοδα.
- (γ) Να υπολογιστεί η μέγιστη τιμή των συνολικών εσόδων.

Απάντηση:

(α) Τα συνολικά έσοδα, Total Revenue, δίνονται από τη συνάρτηση $TR = PxQ$.

Επομένως,

$$TR = PxQ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow TR = (50 - 2Q)Q$$

$$\Rightarrow TR = 50Q - 2Q^2$$

Άσκηση 9 (συν.):

(β) Λύνουμε την εξίσωση των συνολικών εσόδων για να βρούμε το Q :

$$TR = 0 \Rightarrow 50Q - 2Q^2 = 0$$

$$\Rightarrow Q(50 - 2Q) = 0$$

$$Q = 0 \text{ ή } 50 - 2Q = 0 \Rightarrow 2Q = 50 \Rightarrow Q = 25$$

Η συνάρτηση συνολικών εσόδων έχει μέγιστο (επειδή $a < 0$) στο σημείο

$$Q = -\frac{50}{2 \cdot (-2)} = \frac{50}{4} = 12,5$$

(γ) Τα μέγιστα συνολικά έσοδα είναι:

$$TR = 50Q - 2Q^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow TR = 50(12,5) - 2(12,5)^2$$

$$\Rightarrow TR = 625 - 312,5$$

$$\Rightarrow TR = 312,5$$

Άσκηση 10:

Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού δίνεται από την εξίσωση $Q = 65 - 5P$. Το σταθερό κόστος είναι €30 και κάθε μονάδα προϊόντος που παράγεται κοστίζει επιπλέον €2.

(α) Να γραφούν οι συναρτήσεις συνολικών εσόδων και συνολικού κόστους ως συνάρτηση της ποσότητας Q .

(β) Να υπολογιστεί το νεκρό σημείο.

Απάντηση:

(α) Τα συνολικά έσοδα, Total Revenue, δίνονται από τη συνάρτηση $TR = P \times Q$.

Γράφουμε τη συνάρτηση ζήτησης ως συνάρτηση της ποσότητας Q . Επομένως,

$$Q = 65 - 5P \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5P = 65 - Q$$

$$\Rightarrow P = \frac{65-Q}{5}$$

$$\Rightarrow P = 13 - 0,2Q$$

Άσκηση 10 (συν.):

Τα συνολικά έσοδα είναι:

$$TR = PxQ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow TR = (13 - 0,2Q)Q$$

$$\Rightarrow TR = 13Q - 0,2Q^2$$

Το συνολικό κόστος, Total Cost, δίνεται από τη σχέση:

$$TC = FC + VC$$

FC, fixed cost, είναι το σταθερό κόστος και είναι ανεξάρτητο από τις μονάδες προϊόντος που παράγονται.

VC, variable cost, είναι το μεταβλητό κόστος κι εξαρτάται από τις μονάδες προϊόντος που παράγονται.

Επομένως, $TC = FC + VC \Rightarrow TC = 30 + 2Q$

Άσκηση 10 (συν.):

(β) Νεκρό σημείο είναι το σημείο όπου τα συνολικά έσοδα είναι ίσα με το συνολικό κόστος:

$$TR = TC \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 13Q - 0,2Q^2 = 30 + 2Q$$

$$\Rightarrow 13Q - 0,2Q^2 - 30 - 2Q = 0$$

$$\Rightarrow -0,2Q^2 + 11Q - 30 = 0$$

$$\Rightarrow 0,2Q^2 - 11Q + 30 = 0$$

Άσκηση 10 (συν.):

$$Q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{όπου} \quad a = 0.2, b = -11, c = 30$$

$$b^2 - 4ac = (-11)^2 - 4 * (0.2) * 30 = 121 - 24 = 97$$

$$Q = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-11) \pm \sqrt{97}}{2 * (0.2)} = \begin{cases} Q_1 = \frac{11 - 9,85}{0,4} = \frac{1,15}{0,4} = 2,9 \\ Q_2 = \frac{11 + 9,85}{0,4} = \frac{20,85}{0,4} = 52,1 \end{cases}$$

Επομένως υπάρχουν δύο νεκρά σημεία για $Q=2,9$ και $Q=52,1$.

Βασικές ταυτότητες

$$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2$$

$$(\alpha - \beta)^2 = \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2$$

$$\alpha^2 - \beta^2 = (\alpha + \beta)(\alpha - \beta)$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$(\alpha + \beta)^3 = \alpha^3 + 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 + \beta^3$$

$$(\alpha - \beta)^3 = \alpha^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3$$

$$\alpha^3 - \beta^3 = (\alpha - \beta)^3 + 3\alpha\beta(\alpha - \beta)$$

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

Εκθετικές συναρτήσεις

- Η συνάρτηση f η οποία ορίζεται από την $f(x) = b^x$, όπου $b > 0, b \neq 1$ και ο εκθέτης x είναι οποιοσδήποτε πραγματικός αριθμός, ονομάζεται **εκθετική συνάρτηση** με βάση b .

Κανόνες εκθετών

1. $b^x b^y = b^{x+y}$

2. $\frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}$

3. $(b^x)^y = b^{xy}$

4. $(bc)^x = b^x c^x$

5. $\left(\frac{b}{c}\right)^x = \frac{b^x}{c^x}$

6. $b^1 = b$

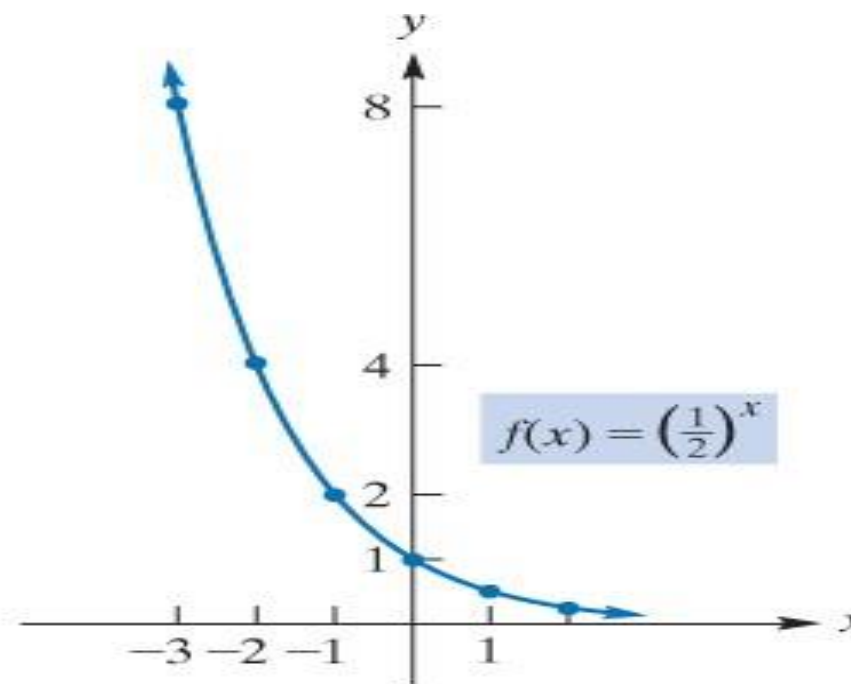
7. $b^0 = 1$

8. $b^{-x} = \frac{1}{b^x}$

Κατασκευή γραφικής παράστασης εκθετικών συναρτήσεων με $0 < b < 1$

Έστω η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$. Για να κατασκευάσουμε τη γραφική της παράσταση κατασκευάζουμε τον ακόλουθο πίνακα:

x	$\left(\frac{1}{2}\right)^x$
-3	8
-2	4
-1	2
0	1
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$



Ιδιότητες εκθετικής συνάρτησης $f(x) = b^x$

1. Το πεδίο ορισμού οποιασδήποτε εκθετικής συνάρτησης είναι $(-\infty, \infty)$.

Το πεδίο τιμών οποιασδήποτε εκθετικής συνάρτησης είναι $(0, \infty)$.

Αποτέμνουσα x είναι το σημείο που προκύπτει όταν θέτουμε $x=0$ για να βρούμε το y .

2. Η γραφική παράσταση της $f(x) = b^x$ έχει αποτέμνουσα $y(0, 1)$.

Δεν υπάρχει αποτέμνουσα x .

Αποτέμνουσα y είναι το σημείο που προκύπτει όταν θέτουμε $y=0$ για να βρούμε το x .

3. Αν $b > 1$, η γραφική παράσταση *ανεβαίνει* από αριστερά προς τα δεξιά.

Αν $0 < b < 1$, η γραφική παράσταση *κατεβαίνει* από αριστερά προς τα δεξιά.

4. Αν $b > 1$, η γραφική παράσταση προσεγγίζει τον άξονα των xx καθώς το x λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες αρνητικές τιμές (κίνηση από το μηδέν και προς τα αριστερά του οριζόντιου άξονα).

Αν $0 < b < 1$, η γραφική παράσταση προσεγγίζει τον άξονα των x καθώς το x παίρνει μεγαλύτερες θετικές τιμές.

Λογαριθμικές συναρτήσεις

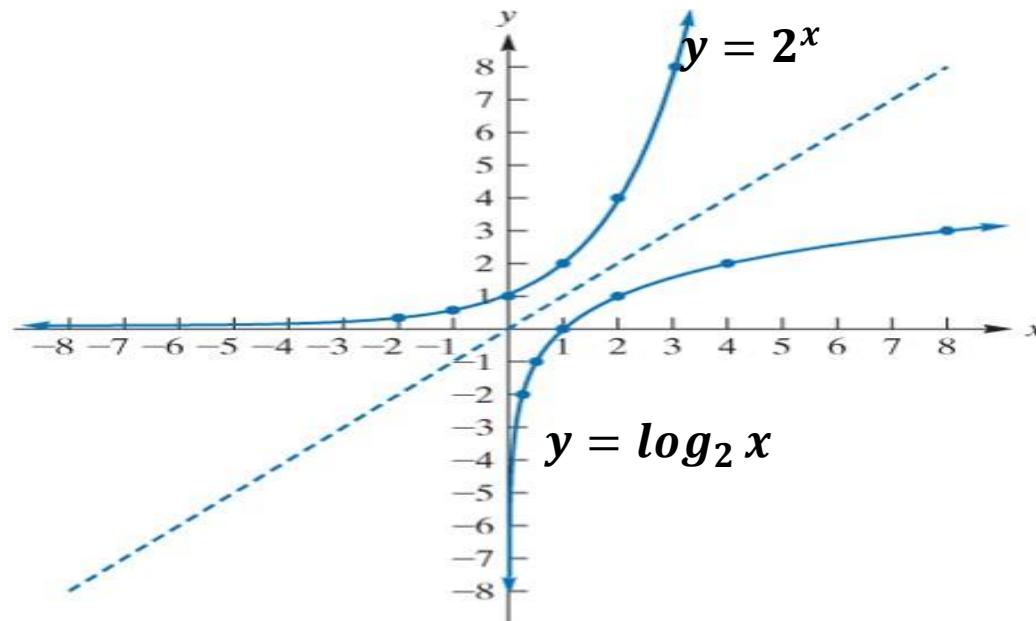
- Κάθε εκθετική συνάρτηση έχει μία αντίστροφη. Οι συναρτήσεις αυτές, που είναι αντίστροφες προς τις εκθετικές συναρτήσεις, ονομάζονται **λογαριθμικές συναρτήσεις**.
- Αν $f(x) = b^x$, (όπου $0 < b < 1$ ή $1 < b$), τότε η αντίστροφη συνάρτηση $f^{-1}(x)$ ονομάζεται λογαριθμική συνάρτηση με βάση b και συμβολίζεται με $y = \log_b(x)$, αν και μόνο αν $b^y = x$.

	Εκθετική μορφή		Λογαριθμική μορφή
a. Επειδή	$5^2 = 25$	έπεται ότι	$\log_5 25 = 2$
b. Επειδή	$3^4 = 81$	έπεται ότι	$\log_3 81 = 4$
c. Επειδή	$10^0 = 1$	έπεται ότι	$\log_{10} 1 = 0$

Λογαριθμικές συναρτήσεις (συν.)

Εξετάζουμε τη γραφική παράσταση της $y = \log_2 x$. Αυτή η γραφική παράσταση είναι αντιπροσωπευτική για μία λογαριθμική συνάρτηση $\log_b x$ με $b > 1$.

Γραφικές παραστάσεις των $y = 2^x$ και $y = \log_2 x$



Περίληψη

- Συνάρτηση: Πεδίο ορισμού – πεδίο τιμών, Παραδείγματα
- Γραμμικές συναρτήσεις και επίλυση
- Δευτεροβάθμιες συναρτήσεις, επίλυση, γραφική παράσταση
- Παραδείγματα – Χρήσιμες Οικονομικές συναρτήσεις
- Εκθετικές και Λογαριθμικές συναρτήσεις